IV. ARITMETICA ENTERA

IV.1 Divisibilitat

$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

$a, b \in \mathbb{Z}$

a multiple de b = b divideix a = $b \mid a$

si $\exists q \in \mathbb{Z}$ $a = bq$.

prop. $\forall a\, b\, c \in \mathbb{Z}$,

1. $a \mid b \Rightarrow a \mid bc$
2. $a \mid b$ i $a \mid c \Rightarrow a \mid b+c$
3. $a \mid b$ i $a \mid c \Rightarrow a \mid \lambda b + \mu c \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{Z}$
4. $a \mid b \Leftrightarrow ac \mid bc$

prop $\mid$ es un ordre en $\mathbb{N}$. $\forall a\, b\, c \in \mathbb{N}$,

1. reflexiva: $a \mid a$
2. antisimetrica: $a \mid b$ i $b \mid a \Rightarrow a = b$
3. transitiva $a \mid b$ i $b \mid c \Rightarrow a \mid c$

Criteris de divisibilitat (veure problemes):

* n divisible per 2^k (resp 5^k, resp 10^k) $\Leftrightarrow$ ultims k digits de n divisibles per 2^k (resp 5^k, resp 10^k)
* n divisible per 3 (resp. 9) $\Leftrightarrow$ suma de digits de n divisible per 3 (resp. 9)

Created by Notein

IV.2 Primers

$p > 1$ es primer si els seus unics divisors (positius) son 1 i p.

exm. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ...
(criba d'Eratostenes)

prop. Hi ha infinit nombres primers

pr absurda. Si $p_1 \dots p_k$ unic primers, considera $p_1 \dots p_k + 1$ □

thm [Teorema Fonamental de l'aritmetica]
Tot $n \in \mathbb{N}$ es pot escriure (de manera unica excepte l'ordre dels factors) com un producte de primers.

exm $75 = 3 \cdot 5 \cdot 5$ $\quad 45 = 3 \cdot 3 \cdot 5$

not Sovint, escriure $n = \prod_{p \text{ primer}} p^{n_p}$.

$n_p \in \mathbb{N}$ es el numero de copies de p en la factorisacio de n

ppp. $a = \prod_{p \text{ primer}} p^{a_p}$ $\quad b = \prod_{p \text{ primer}} p^{b_p}$ $\quad a \mid b \Leftrightarrow a_p \leq b_p \quad \forall p$ primer

Created by Notein

IV.3. Divisió entera

thm [Divisió entera o divisió euclidea]
$\forall a, b \in \mathbb{Z}$ amb $b \neq 0$, $\exists! q, r \in \mathbb{Z}$ tal que $a = bq + r$ $0 \leq r < |b|$.

exm $75 = 45 \cdot 1 + 30$
$39 = 8 \cdot 4 + 7$

el càlcul de q i r es fa com a l'escola (demaneu al germà petit...)

IV.4 Màxim comú divisor i Mínim comú múltiple

$a, b \in \mathbb{Z}$

màxim comú divisor de a i b = mcd(a,b)
= "greatest common divisor" = gcd(a,b)
$= \max \{ n \in \mathbb{N} \mid n|a \text{ i } n|b \}$.

mínim comú múltiple de a i b = mcm(a,b)
= "lowest common multiple" = lcm(a,b)
$= \min \{ n \in \mathbb{N} \mid a|n \text{ i } b|n \}$.

Created by Notein

exm $mcd(75,45) = 15$ $mcm(75,45) = 225$

prop. $a = \prod_{p \text{ primer}} p^{a_p}$ $b = \prod_{p \text{ primer}} p^{b_p}$

$$\Rightarrow \begin{cases} mcd(a,b) = \prod_{p \text{ primer}} p^{\min(a_p, b_p)} \\ mcm(a,b) = \prod_{p \text{ primer}} p^{\max(a_p, b_p)} \end{cases}$$

(alerta, això és molt poc eficient per calcular mcd(a,b) i mcm(a,b) perquè cal factoritzar a i b...)

prop. $mcd(a,b) \cdot mcm(a,b) = |a \cdot b|$
pr. $\{x, y\} = \{\min(x,y), \max(x,y)\}$ □

prop. ① $mcd(ac, bc) = c \cdot mcd(a,b)$
$mcm(ac, bc) = c \cdot mcm(a,b)$

② $c|a$ i $c|b \Rightarrow c|mcd(a,b)$
a més $mcd(a/c, b/c) = mcd(a,b)/c$
$mcm(a/c, b/c) = mcm(a,b)/c$

Created by Notein

prop p primer $a, b \in \mathbb{Z}$
$p \mid ab \Rightarrow p \mid a$ o $p \mid b$

obs. això no es veritat si p no es primer
per exm $25 \mid 50 = 5 \times 10$
pero $25 \nmid 5$ i $25 \nmid 10$.

prop a i b coprimers (ie. $\text{mcd}(a,b)=1$)
$a \mid bc \Rightarrow a \mid c$.

IV.5. Algoritme d'Eudides

prop. $\forall a, b, q \in \mathbb{Z}$
$\text{mcd}(a,b) = \text{mcd}(b, a-bq)$

algorithme d'Eudides

per calcular $\text{mcd}(a,b)$,
calcula la divisio de a per b

$a = bq + r \quad 0 \le r < |b|$

si $r = 0 \Rightarrow \text{mcd}(a,b) = b$
si $r > 0 \Rightarrow \text{mcd}(a,b) = \text{mcd}(b,r)$

a cada pas, fem baixar els numeros dels cuals calculem mcd.

exm $a = 75 \quad b = 45$

$75 = 45 + 30$
$45 = 30 + 15 \Rightarrow \text{mcd}(75,45) = 15.$
$30 = 15 \cdot 2$

IV.6. Identitat de Bézout

prop $\forall a, b \in \mathbb{Z} \quad \exists x, y \in \mathbb{Z}$
tal que $ax + by = \text{mcd}(a,b)$.

pr es poden calcular x i y
pujant l'algoritme d'Euclides □

exm $15 = 45 - 30 = 45 - (75 - 45)$
$= 75 \cdot (-1) + 45 \cdot 2$

Created by Notein
Created by Notein